

IT-ACE-S12 — Instrucción de Trabajo: Operador de Pulpito de Colada (CC1 / CC2)

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S12
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-12 Operador de Pulpito de Colada (sindicalizado, nivel N-8). Se certifica por máquina : CC1 o CC2
Área	Colada Continua: CC1 planchón (1 línea) y CC2 palanquilla (6 líneas)
Turno	4x4 de 12 h; relevo 07:00 / 19:00. Titular (velocidad, molde, BOP) y segundo operador (enfriamiento, líneas, corte) se alternan · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-06 Supervisor de Colada Continua (técnica: C-08 Ingeniero de Proceso de CC)
Manuales de referencia	MO-CC1-02 a -07; MO-CC2-02 a -07; MM-CC-03, MM-CC-04; MS-ACE-01, -02, -03, -06, -07, -08, -09; FT-ACE-001 v0.3 §4–§5
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con criterio de diseño instruccional de C&D)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director de C&D

Esta IT **no reemplaza** a los manuales. Resume lo que tú haces en el turno. Si hay duda, manda el manual. Los valores son de referencia de FT-ACE-001. Deben validarse con OEM / Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta.

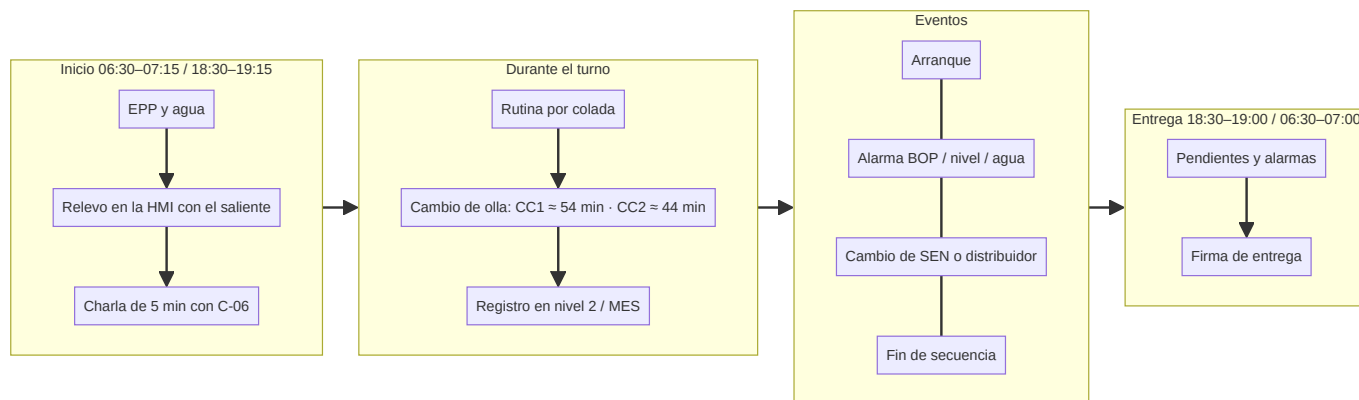
2. Mi puesto en 30 segundos

Conduces la máquina desde el pulpito: velocidad, nivel de molde, agua de molde, enfriamiento y alarmas. Arrancas, sostienes y cierras la secuencia. Si el molde pierde agua o nivel, tú eres el primero en verlo. Un breakout puede matar: tu reacción en segundos lo evita. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **avisas, detienes y escalas** a C-06.

★ Mis 3 reglas de oro

1. ★ Sin agua de molde normal y sin agua de emergencia lista (≤ 15 s), **no arranco**.
2. ★ Nunca anulo una alarma de BOP (CC1) ni de nivel sin C-06.
3. ★ Ante breakout, fuga de agua en el molde o rebose: **cierro, detengo, evacúo y aviso**.

3. Mi turno de 12 horas

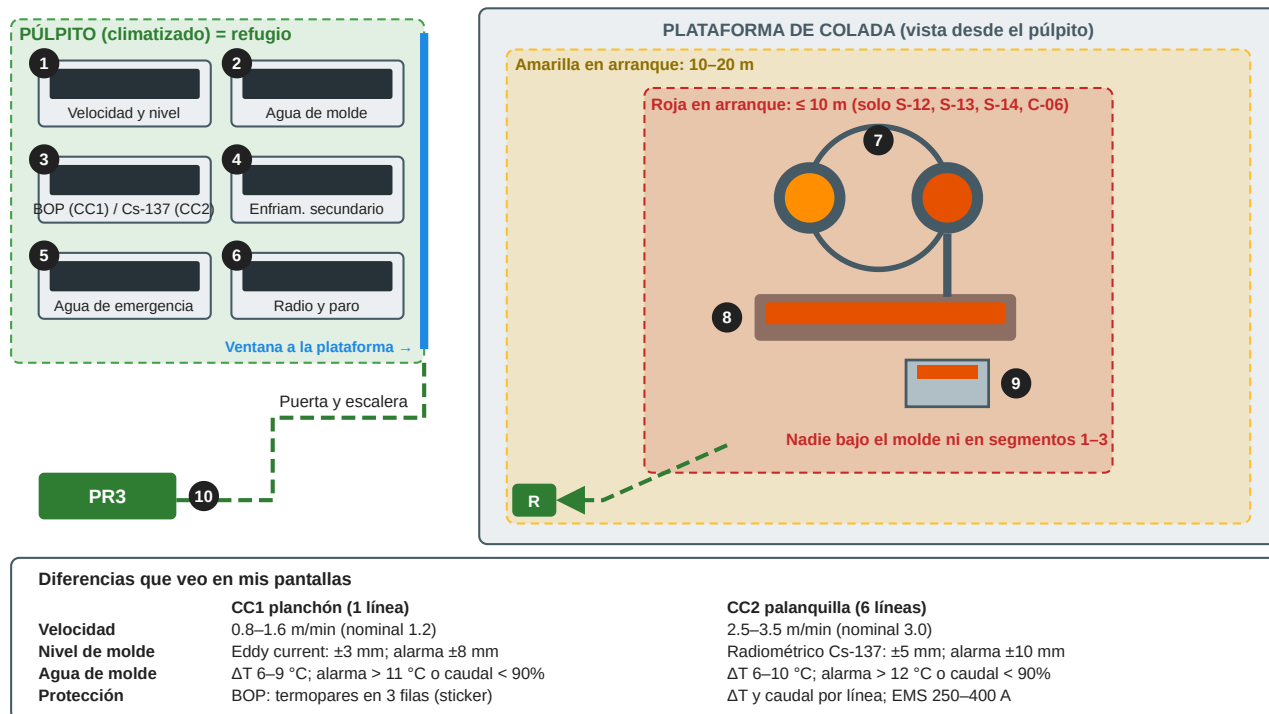


Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59-61 y 66-68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. IT-ACE-S12 — Mi área de trabajo: púlpito de colada (CC1 y CC2)

Vista en planta esquemática, sin escala. El púlpito es refugio. Distancias de zona según MS-ACE-01 [Supuesto — Validar con C-16].



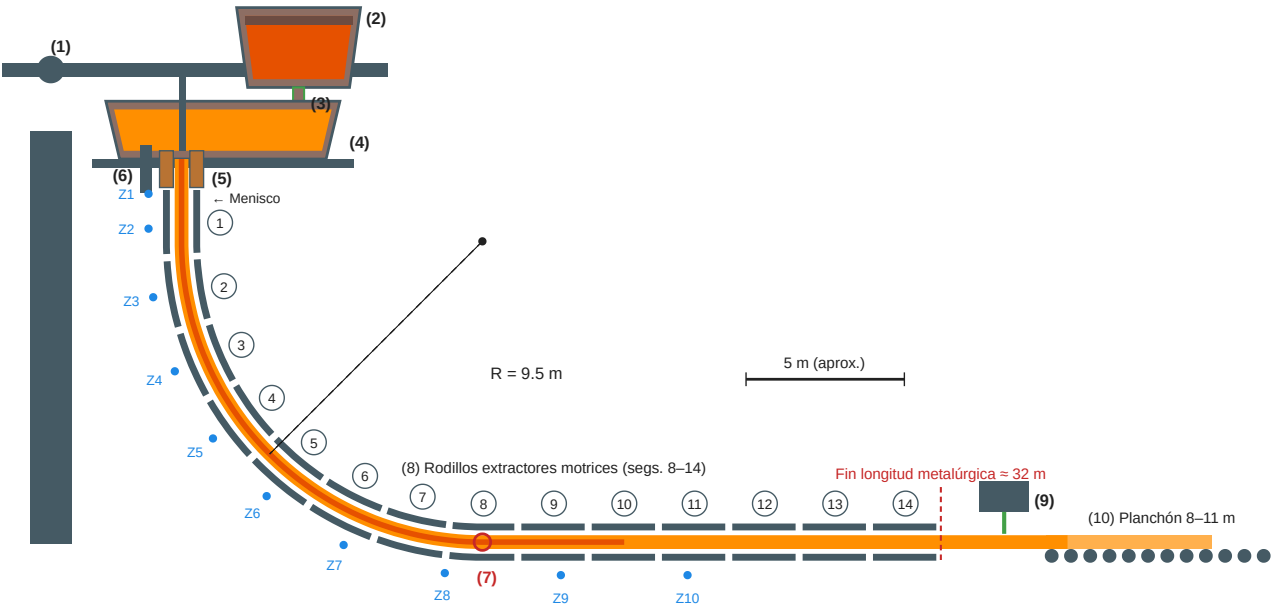
Zonas: Roja: solo personal nombrado Amarilla: con EPP de zona, sin detenerse Verde: segura Ruta de escape R: Refugio

Legenda

- 1 Consola de velocidad y nivel de molde
- 2 Agua de molde: caudal y ΔT
- 3 CC1: BOP · CC2: nivel radiométrico y obturador
- 4 Enfriamiento secundario; segmentos o líneas
- 5 Agua de emergencia: torre + diésel, ≤ 15 s
- 6 Radio (canal 1 = emergencia) y paro de colada
- 7 Torreta con 2 ollas
- 8 Distribuidor
- 9 Molde (CC1: 1 · CC2: 6)
- 10 Punto de reunión PR3 (CC1 y CC2)

Figura 1. Perfil de la máquina CC1 (planchón 230 mm, 1 línea) — vista lateral esquemática

Vertical-curva, radio 9.5 m, longitud metalúrgica ≈ 32 m, 14 segmentos, 10 zonas de enfriamiento secundario (esquema, escala aproximada)



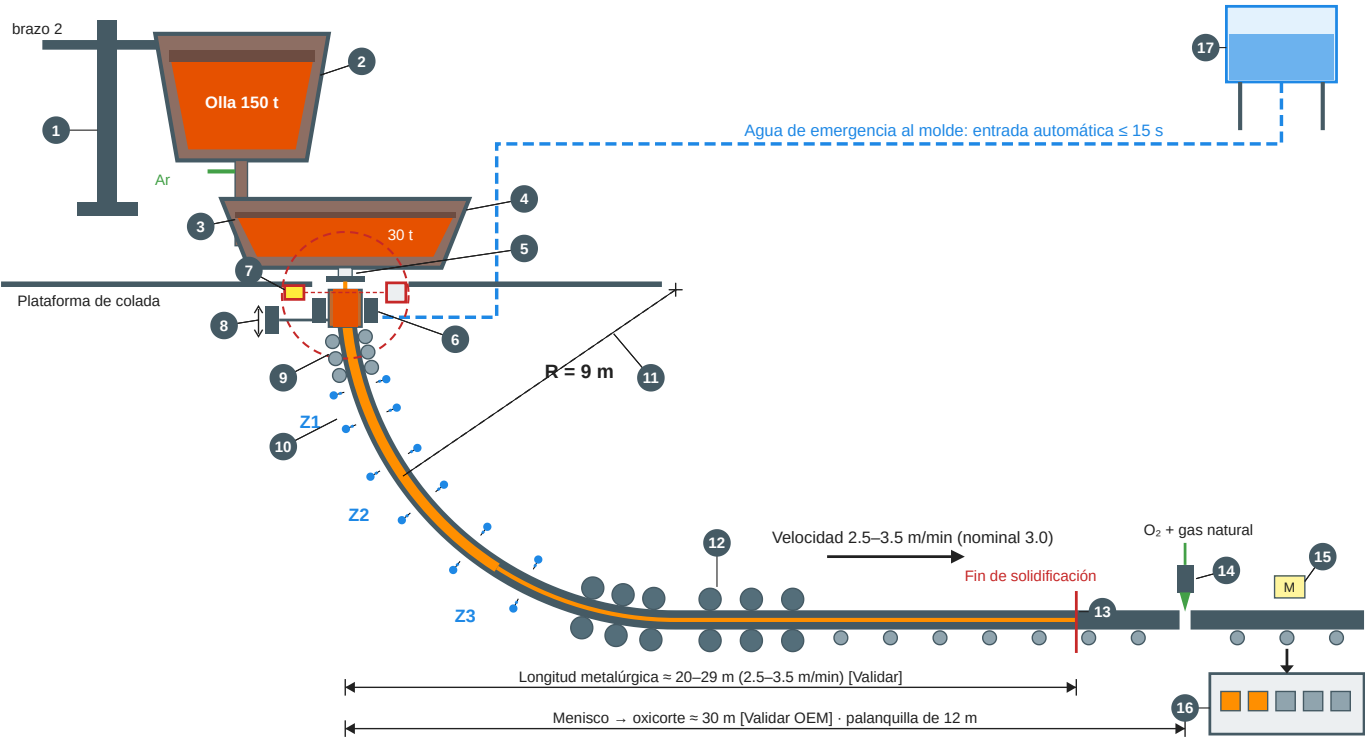
Leyenda

- | | |
|---|--|
| (1) Torreta de ollas tipo mariposa, 2 brazos, con pesaje de olla | (2) Olla de 150 t (acero + escoria) sobre el distribuidor |
| (3) Tubo protector de olla con sello de argón | (4) Distribuidor de 45 t con barra tapón; nivel 900–1,100 mm |
| (5) Molde Cu-Ag/Ni, 900 mm; SEN inmersión 120–160 mm | (6) Mesa de oscilación hidráulica 120–200 cpm, carrera 4–8 mm |
| (7) Fin del arco / enderezado (zona de desdoblado) | (8) Segmentos 1–14 (gap según tabla de conicidad ± 0.5 mm) |
| (9) Máquina de oxicorte (O ₂ + gas natural) | (10) Mesa de salida hacia marcado y mesa de enfriamiento |
| Z1–Z10: zonas de enfriamiento secundario (niebla aire-agua), 0.8–1.2 L/kg | Trazo naranja oscuro: núcleo líquido (cráter) a 1.2 m/min ≈ 22 m |

Posición de segmentos y zonas: esquemática [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente de datos: FT-ACE-001 §4.

Figura 1. CC2 — Perfil de una línea de la máquina de palanquilla 160 × 160 mm (vista lateral, esquemática)

Máquina curva de 6 líneas, radio 9 m. Se muestra 1 de 6 líneas. Tramo horizontal no a escala. Cotas marcadas [Validar] dependen del OEM / Ingeniería de Proceso.



Leyenda

- 1 Torreta de ollas de 2 brazos (giro con olla llena)

2 Olla de 150 t con válvula deslizante

3 Tubo protector de olla con sello de argón

4 Distribuidor de 30 t (nivel 700–850 mm)

5 Buza calibrada ZrO₂ Ø 20–24 mm (nominal 22) + cambio rápido

6 Molde de tubo Cu-Ag 1,000 mm + EMS; agua ≈ 2,000 L/min

7 Fuente Cs-137 (con obturador) y detector de nivel ±5 mm

8 Oscilador: 150–250 cpm, carrera 6–10 mm

9 Pie de rodillos (foot rolls) con rociado
- 10 Zonas de rociado Z1–Z3: agua específica 1.5–2.0 L/kg

11 Radio de la máquina: 9 m (centro marcado +)

12 Extractores-enderezadores multipunto (barra falsa rígida)

13 Punto final de solidificación (depende de la velocidad)

14 Oxicorte automático (O₂ + gas natural), corte a 12 m

15 Marcadora (colada · línea · secuencia · consecutivo)

16 Transferencia y lecho de enfriamiento

17 Tanque elevado + bombas diésel de agua de emergencia (≤ 15 s)
- Línea roja punteada = zona controlada de radiación (Cs-137)

5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[CASCO]	Casco con barbiquejo	Siempre que salgo del púlpito
[LENTES]	Lentes de seguridad	Toda la nave
[FR]	Ropa FR o 100% algodón, sin sintéticos	Todo el turno
[BOTAS]	Botas metatarsales	Todo el turno
[OÍDO]	Protección auditiva	Fuera del púlpito
[CARETA]	Careta con visor dorado + chaquetón aluminizado	Si entro a la plataforma en arranque o evento (zona roja)
[DOSÍMETRO]	Dosímetro personal (solo POE, CC2)	Todo el turno en CC2

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Preparar la máquina y liberar la barra falsa (MO-CC1-02 / MO-CC2-02)

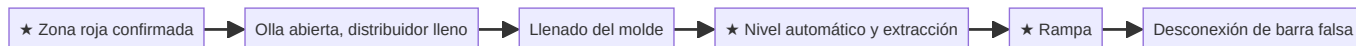


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Prueba las boquillas con nadie en la cámara de rociado	CC1: $\leq 2\%$ tapadas por zona (10 zonas). CC2: $\geq 95\%$ abiertas, esquinas cubiertas	
2	Seca la línea (CC1): corta rociadores, sopla aire 10–15 min	Sin agua en molde ni segmentos 1–3	★
3	CC1: carga ancho y conicidad del programa	Ancho ± 1 mm; conicidad 1.0–1.2 %/m	
4	Inserta la barra falsa	CC1: 3–5 m/min, a 2 m del molde 0.3 m/min; cabeza a $\approx 650 \pm 10$ mm. CC2: ≤ 3 m/min, últimos 2 m ≤ 0.5 ; cabeza a 700 ± 20 mm	
5	Participa en el LOTO del sellado	Candados puestos; prueba de arranque sin movimiento	★
6	Prueba el agua de molde	CC1: $\geq 95\%$ nominal (4,200 L/min anchas; 450 angostas). CC2: 1,800–2,200 L/min por línea ≥ 5 min	★
7	Verifica agua de emergencia	Torre con nivel; diésel en automático; arranque de diésel ≤ 7 días y prueba de cambio mensual vigente (MM-CC-03)	★
8	Prueba oscilación, nivel y BOP / EMS	CC1: frecuencia $\pm 2\%$, carrera ± 0.5 mm; termopares con lectura. CC2: 200 cpm en vacío, EMS 1 min	
9	CC2: pide al ESR abrir el obturador al final	HMI marca "molde vacío" sin alarma	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Ves gotas o humedad en el molde o caudal $< 90\%$.
- La prueba de agua de emergencia está vencida o falló.
- El sensor de nivel está inestable (sin nivel automático no se arranca).
- CC2: el nivel no marca "molde vacío" con el obturador abierto.

Tarea 2 — Arrancar la colada (MO-CC1-03 / MO-CC2-03)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Confirma la zona de exclusión por radio	Nadie a ≤ 10 m salvo S-12, S-13, S-14 y C-06; nadie bajo la máquina	★
2	Revisa datos de la olla	Peso 145–155 t; química y T de envío del LF	
3	Confirma oscilación, agua y extracción en espera	Orden verbal de C-06	
4	Vigila el llenado	CC1: 40–60 s hasta menisco –60 mm. CC2: 25–40 s por línea	
5	Pasa a nivel automático y arranca la extracción	CC1: 0.3 m/min; ± 8 mm al 1.er min, ± 3 mm en ≤ 2 min. CC2: $a \approx 150$ mm bajo el borde, 0.5 m/min; ± 5 mm en ≤ 60 s	★
6	Aplica la rampa	CC1: ≤ 0.2 m/min por minuto hasta 1.2 m/min. CC2: 1.5 m/min en 60 s, luego ≥ 2.5 m/min en 60 s	★
7	CC2: enciende el EMS y abre las líneas en orden	EMS al pasar 1.5 m/min, 250–400 A; L3-L4 → L2-L5 → L1-L6 en ≤ 3 min	★
8	Vigila la desconexión de la barra falsa	Desconexión sin golpe; barra a estacionamiento	
9	Registra el arranque	Tiempos, temperaturas, pesos, eventos en MES	

● ALTO — detén y avisa si...

- Ves acero bajo el molde (fuga por la cabeza): cierra y nadie se acerca.

- El molde rebosa o el nivel sube sin control (CC2: 60 mm bajo el borde → cierra la línea).
- El agua de molde falla y la de emergencia no entra en ≤ 15 s.

Tarea 3 — Controlar la colada en estado estable (MO-CC1-04 / MO-CC2-04)

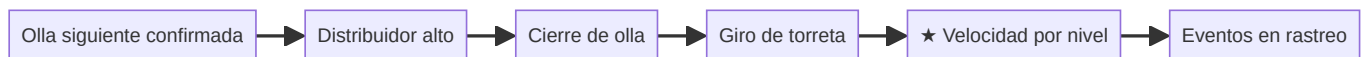


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa todo en verde al recibir	Nivel, velocidad, agua, secundario, oscilación, BOP/EMS, emergencia "lista"	★
2	Ajusta la velocidad	CC1: 0.8–1.6 m/min con tabla velocidad–SH–ancho; cambios ≤ 0.1 m/min por minuto. CC2: 2.5–3.5 m/min (nominal 3.0)	
3	Vigila el nivel de molde	CC1: ± 3 mm, alarma ± 8 mm. CC2: ± 5 mm, alarma ± 10 mm	★
4	Vigila el agua de molde	CC1: caudal $\geq 95\%$, ΔT 6–9 °C, diferencia entre anchas ≤ 1.5 °C. CC2: $\geq 1,800$ L/min, ΔT 6–10 °C	★
5	Vigila el enfriamiento secundario	CC1: 1.0–1.2 L/kg (bajo C) o 0.8–0.9 L/kg (HSLA). CC2: 1.5–2.0 L/kg	
6	Vigila temperatura de enderezado	CC1 HSLA: ≥ 900 °C. CC2: ≥ 950 °C, nunca < 900 °C	
7	CC1: vigila la posición del tapón	Estable $\pm 5\%$; subida $> 10\%$ en 15 min = clogging	
8	CC2: compara velocidades entre líneas	Diferencia > 0.4 m/min = buza tapada o erosionada	
9	CC1: atiende la alarma BOP	El sistema baja a 0.3–0.5 m/min; mantén ≥ 30 s; recupera ≤ 0.2 m/min por minuto	★
10	Marca eventos para S-18	Cambio de olla, alarma de nivel, EMS apagado ("E" en CC2)	

● ALTO — detén y avisa si...

- Breakout: cierra tapón/línea, detén extracción, mantén agua de molde y secundaria, evacúa a ≥ 20 m.
- Fuga de agua en el molde (vapor, reventones): cierra y evacúa la plataforma.
- Pérdida de nivel que no recuperas en 5 min: cierre de colada o de línea.
- CC2: nunca toques ni mandes tocar el portafuente de Cs-137: llama al ESR.

Tarea 4 — Cambio de olla en secuencia (MO-CC1-05 / MO-CC2-05)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Confirma la olla siguiente con S-13	Llega ≥ 10 min antes; grado, peso y T en HMI	
2	Vigila el nivel del distribuidor en el cambio	CC1: ≥ 800 mm (mín. 700). CC2: ≥ 600 mm (mín. 500)	★
3	CC1: aplica la tabla nivel–velocidad	800 mm → 0.9; 700 → 0.6; 600 → 0.4 m/min; 400 → cierra el tapón	★
4	CC2: cierra líneas extremas si baja el nivel	< 450 mm: L1 y L6; < 350 mm: L2 y L5	★
5	Recupera la velocidad por tabla SH	CC1 SH 20–30 °C; CC2 SH 20–35 °C	
6	Marca el cambio de colada	Evento en rastreo; zona de transición por línea (CC2)	

● ALTO — detén y avisa si...

- La olla siguiente no llega o no abre: baja velocidad (CC1 mín. 0.8 m/min) y prepara cierre.
- Punto rojo o fuga en la olla: evacúa a ≥ 25 m; nunca agua.

- La torreta no gira: cierre de secuencia.

Tarea 5 — Cambio de SEN o de distribuidor (MO-CC1-06, solo CC1)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Detecta clogging	Tapón sube > 10% en 15 min o > 80% de apertura	
2	Baja la velocidad si el tapón pasa 80%	-0.1 m/min por paso; nivel ± 3 mm	
3	Cambio de SEN: baja a 0.5 m/min	Nivel en manual o modo "cambio de SEN"; sin flujo ≤ 10 s	★
4	Cambio de distribuidor: vacía y detén a 400 mm	800 $\rightarrow$ 0.9; 700 $\rightarrow$ 0.6; 600 $\rightarrow$ 0.4 m/min; velocidad 0 con oscilación y agua	★
5	Reanuda	0.3 m/min, nivel automático, rampa ≤ 0.2 m/min por minuto	★
6	Marca el planchón de cambio o de unión	Evento en tracking	

CC2 (MO-CC2-06): soy consultado. Fijo la velocidad de la línea antes del cambio de buza y regreso a automático a ± 10 mm. Controlo la línea cerrada (detengo la extracción si hay breakout o atoramiento).

● ALTO — detén y avisa si...

- Línea detenida > 5 min en el cambio de distribuidor: cierre de secuencia.
- El distribuidor nuevo tiene vapor o la SEN está fría ($< 1,000$ °C).
- Breakout en la unión: respuesta de breakout.

Tarea 6 — Fin de colada y cierre de secuencia (MO-CC1-07 / MO-CC2-07)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Drena el distribuidor bajando velocidad	CC1: 800 $\rightarrow$ 0.9; 700 $\rightarrow$ 0.6; 600 $\rightarrow$ 0.4 m/min	
2	Detén la línea al cerrar el tapón (CC1)	Tapón cerrado a 400 mm; oscilación y agua activas	
3	CC1: respeta el tapado de cola	3–5 min detenida; nunca agua sobre acero líquido	★
4	Extrae la cola	CC1: 0.3 m/min hasta ≈ 1 m, luego rampa ≤ 0.2 a ≈ 1.0 m/min. CC2: menisco baja 80–150 mm, cola a 0.5–1.0 m/min	★
5	CC2: apaga oscilación y EMS	Cuando la cola sale del molde y pasa el EMS	
6	Mantén el agua de molde	CC1: ≥ 10 min tras la cola. CC2: ≥ 15 min	★
7	Registra la secuencia	Coladas, t, causa del cierre, vida de distribuidor y SEN/buzas	

● ALTO — detén y avisa si...

- Breakout de cola: detén la línea y evacúa.
- La cola no se mueve: no uses O₂ en el molde sin autorización.
- CC2: el obturador no cierra al final: nadie en el molde, aléjate ≥ 3 m.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Agua de molde en caudal y ΔT normales (CC1 ΔT 6–9 °C; CC2 6–10 °C).
- ☐ Agua de emergencia "lista": torre, diésel en automático, arranque de diésel ≤ 7 días y prueba de cambio mensual vigente (MM-CC-03).
- ☐ Zona de exclusión confirmada por radio antes de arrancar o extraer la cola.
- ☐ Nivel automático calibrado; CC1 termopares BOP con lectura.
- ☐ CC2: obturador de Cs-137 en el estado correcto y registro del ESR firmado.
- ☐ LOTO de oscilación, barra falsa y extractores antes de que alguien meta manos.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Alarma BOP (sticker) en CC1	Deja que baje a 0.3–0.5 m/min; mantén ≥ 30 s; recupera en rampa	C-06 por canal de la máquina (CC1: canal 3 [Supuesto])
Breakout	Cierra, detén, mantén agua, evacúa ≥ 20 m	Canal 1 "EMERGENCIA x3" (MS-ACE-09 [Supuesto]); C-04 y C-06
Caudal $< 90\%$ o ΔT alto	CC1: baja a 0.8 m/min. CC2: revisa; $< 80\%$ o $\Delta T > 15$ °C cierra la línea	C-06; mantenimiento de turno ext. 4401 [Supuesto]
Apagón	Confirma agua de emergencia ≤ 15 s; si no entra, cierra olla y distribuidor	Canal 1; C-04
Falla de oscilación	Enclavamiento; si vuelve en ≤ 60 s C-06 decide reanudar a 0.3 m/min	C-06; S-22
CC2: EMS disparado	Sigue colando; marca "E" desde la hora del disparo	C-06; S-20; C-09 ext. 4302 [Supuesto]
CC2: pérdida de nivel radiométrico	Velocidad fija solo si C-06 autoriza; 5 min sin recuperar: cierra la línea	C-06; S-21; ESR (C-16) ext. 4501 [Supuesto]

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Hoja de colada (T, SH, velocidad, nivel, agua, polvo/aceite, eventos)	Cada colada	Nivel 2 / MES
Lista previa al arranque (21 puntos CC1 / por línea CC2)	Cada preparación	Papel firmado por C-06 + MES
Registro de alarmas BOP (hora, fila, acción) — CC1	Cada alarma	Nivel 2
Eventos en tracking (cambio de olla, SEN, unión, "A", "E", "C")	Al ocurrir	MES / rastreo
Hoja de secuencia	Fin de secuencia	MES
Entrega de turno	07:00 / 19:00	Bitácora del pulpito

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	U (nivel 3: ejecuta solo y sin error) en su máquina; guía OJT de S-13
Teoría	Ruta técnica 80 h (solidificación, molde, enfriamiento, defectos, BOP; protección radiológica en CC2) + simulador 40 h
OJT	≥ 30 secuencias como titular con S-12 certificado (360 h)
Pasos ★ que me evalúan	MO-CC1-02 pasos 3, 8, 16, 17 · MO-CC1-03 pasos 2, 15 · MO-CC1-04 pasos 1, 15 y respuestas del simulador · MO-CC1-07 pasos 11, 12. CC2: MO-CC2-02 pasos 2, 11, 20 · MO-CC2-03 pasos 1, 11, 13, 15 · MO-CC2-04 pasos 2, 3, 4, 13 · MO-CC2-07 pasos 8, 14
Vigencia	12 meses: fuentes radiactivas (MS-ACE-07, NOM-012, CC2) y alturas (NOM-009). 24 meses: demás TD-P07. Refresco anual: simulacro de breakout y apagón (16 h)

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué es
Menisco	Superficie del acero líquido en el molde
SH (sobrecalentamiento)	Grados arriba del líquido en el distribuidor
BOP	Sistema que predice el breakout con termopares del molde (CC1)
Sticker	Cáscara pegada al molde; origen del breakout
Breakout	Acero líquido que rompe la cáscara bajo el molde
Clogging	Tapado de la SEN por alúmina
EMS	Agitador electromagnético del molde (CC2)
Obturador	Tapa del haz de la fuente de Cs-137 (CC2); solo la opera el ESR
Rampa	Subida gradual de velocidad
Agua específica	Litros de agua de rociado por kilo de acero

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial desde DP-ACE-S v0.2, MO-CC1/CC2 y FT-ACE-001 v0.3. Figura nueva it-S12-puesto.svg	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASIM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S12-operador-pulpito-colada.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.